Syllabus · 2026/27

Дискретная математика

Математический фундамент программиста

🍁 Семестр 1 · 7 сентября — 27 декабря

🌷 Семестр 2 · 8 февраля — 30 мая

16	10	4	2
лекций	практик	контрольные	теормина

(в каждом семестре)

2 семестра · 144 ак. часа · 4 зачётные единицы

Содержание

1 О курсе . . . 2
2 Структура курса . . . 2
3 Баллы . . . 4
4 Домашние задания . . . 5
5 Контрольные работы . . . 7
6 Теормины . . . 8
7 Флеш-опросники . . . 8
8 Лекции и практики . . . 8
9 Консультации . . . 9
10 Менторы . . . 9
11 Экзамен . . . 10
12 Бонусы . . . 10
13 Мероприятия . . . 11
14 Что читать? . . . 11
15 Расписание . . . 14
16 Шпаргалка . . . 20
17 Частые вопросы . . . 21
18 Ссылки . . . 23

1 О курсе

Дискретная математика — язык, на котором описаны алгоритмы, базы данных, криптография, компиляторы и пределы вычислимого. Два семестра на первом курсе, цель — математический фундамент программиста. Каждая абстракция привязана к реальной системе: SQL, цифровые схемы, регулярные выражения, маршрутизация.

> **Как читать этот документ**
>
> В начале семестра достаточно трёх разделов: Баллы, Домашние задания и Расписание. Остальное — справочник: заходите, когда возник вопрос.

2 Структура курса

Курс движется от языка к вычислениям. Первый семестр — описание объектов и строгие рассуждения о них. Второй — вычисления: что из описанного вычислимо, а что принципиально нет.

Семестр	Модуль	Лекции
Семестр 1	Логика и множества	1–3
	Отношения, порядок, функции и счётность	4–8
	Формальная логика	9–11
	Булева алгебра и схемы	12–14
	Теория кодирования	15–16
Семестр 2	Графы	1–4
	Конечные автоматы	5–8
	Машина Тьюринга и разрешимость	9–12
	Комбинаторика	13–16

Ниже — карта модулей с темами и выходом в практику. Даты контрольных и теорминов — в разделе Расписание.

3 Баллы

Итог за семестр — 100 баллов, и складываются они так:

40	20	20	10	10
домашка и контрольные	теормины	экзамен	практики	лекции

Компонент	Баллы	Что требуется
Домашка и контрольные	40 (4×10)	решить домашку, подтвердить контрольной: зачёт по меньшему из двух
Теормины	20 (2×10)	устно ответить на вопросы, термины и доказательство
Экзамен	0 или 12–20	пройти комплексную процедуру в конце семестра
Работа на практиках	10	балл за каждую из десяти практик
Посещение лекций	10	флеш-опросник: нормально написал — балл

Оценка за семестр выставляется автоматически по итоговым баллам S:

0–59	60–73	74–89	90–100
долг	удовл.	хорошо	отлично

Формально $S < 60$ — долг, $60 \le S < 74$ — «удовл.», $74 \le S < 90$ — «хорошо», $S \ge 90$ — «отлично».

Практическая часть P — всё, кроме экзамена, поэтому $P \le 80$.

Допуск к экзамену — $P \ge 48$ и все работы зачтены: модуль не меньше четырёх, теормин не меньше четырёх.

3.1 Сценарии

Четыре примера того, как баллы складываются в оценку. ДЗ+КР — четыре модуля (из 40): за каждый засчитывается меньшее из домашки и контрольной. ТМ — теормины (из 20), Практ. — практики (из 10), Лек. — лекции (из 10), Экз. — экзамен (из 20).

Сценарий	ДЗ+КР	ТМ	Практ.	Лек.	Экз.	Итог	Оценка
«На отлично»	37	18	10	10	17	92	отлично

Сценарий	ДЗ+КР	ТМ	Практ.	Лек.	Экз.	Итог	Оценка
«Всё сдано, без экзамена»	40	20	10	10	—	80	хорошо
«На удовлетворительно»	26	13	6	6	12	63	удовл.
«Провал экзамена»	30	10	3	5	0	48	долг

Отлично без экзамена не набрать: практическая часть ограничена 80 баллами, а «отлично» начинается с 90.

Долг

Итог ниже 60 баллов считается долгом. Он закрывается в дополнительную сессию в индивидуальном порядке: пересдаются все незачтённые работы и экзамен, итог после пересдачи — ровно 60 баллов.

4 Домашние задания

Четыре за семестр, по пройденным темам. В каждой работе около десяти заданий трёх видов: базовые, «челленджи» и бонусные. Базовые — обязательный минимум. Челленджи — задачи посложнее, их можно пропускать. Бонусные дают дополнительные баллы, о них в разделе «Бонусы».

Бонусные задания

Бонусные задания полностью отделены от основной части: у них нет дедлайна, их можно сдавать весь семестр.

1. Пришлите решение по ссылке для загрузки — своя ссылка появляется вместе с каждой работой в топике «Объявления».
2. Договоритесь с принимающим практиком или лектором, когда защитить: консультация или онлайн.
3. Защита нужна так же, как для основной части: рассказать решение и ответить на вопросы.

Файл, который никто с вами не обсудил, баллов не приносит.

К решениям-проектам требования выше: аккуратный код или текст и готовность показать, как это работает.

4.1 Домашка и контрольная: подтверждение баллов

Домашняя работа приносит баллы: каждое сданное задание — один балл. Базовые и челленджи вместе дают до десяти, больше десяти не начисляется. Контрольная с тем же номером подтверждает наработанное: за модуль засчитывается $c = \min(d, x)$, где d — баллы за домашку, x — письменный результат контрольной, тоже по шкале до десяти. Полностью решённая домашка и сильная контрольная дают максимум за модуль. Контрольная написана слабее — за модуль идёт меньшее из двух чисел. Добрать баллы домашкой после контрольной нельзя: подтверждение проходит только в аудитории.

Правила зачёта

1. Пропуск базовых заданий ограничивает баллы за домашку пятью — в сумме, вместе с челленджами.
2. Досдача после дедлайна — тоже не выше пяти.
3. Сданные «челленджи» добавляют баллы к домашке. Бонусные в зачёт десяти не входят — о них в разделе «Бонусы».
4. Контрольную нужно написать в любом случае: неподтверждённая домашка баллов не приносит.

4.2 Дедлайны

Дедлайн — примерно месяц после выдачи, к концу модуля. Точные даты — в расписании и в топике «Объявления». Время — 23:55 по Москве, и оно жёсткое: отправка в 23:56 — уже после дедлайна. Контрольная работа к дедлайну не привязана. Домашка — подготовка к контрольной, поэтому сдавайте её до дедлайна. Досдать после дедлайна можно, но баллы за такую работу — не выше пяти. Показать досданную работу можно прямо на защите, повторная отправка файла не обязательна — но можно и залить, так принимающему удобнее. Перезаливать работу до дедлайна можно сколько угодно: проверяется последняя версия.

4.3 Оформление

1. Домашняя работа 1 — письменно, от руки. Фотографии собираются в один PDF и отправляются в Dropbox.
2. Остальные работы — письменно или электронно (TeX, Typst и прочее), на усмотрение преподавателя практики группы.
3. Искусственный интеллект использовать можно при одном условии: явно указать, что и как было сделано с его помощью.

Почерк

Нечитаемая работа — минус 5 баллов из практической части за каждый такой случай. Пишите разборчиво: проверяющему нужно понять решение.

4.4 Насколько подробно объяснять решения

1. В расчётных задачах проверяется ответ. Приводите вычисления, которые к нему ведут.
2. Программные решения приветствуются: полноценный проект выкладывайте на GitHub — с readme, тестами и демо запуска. Отдельные фрагменты оформляйте кодом моноширинным шрифтом прямо в решении или gist'ом. Скриншоты кода — нет. Язык решений — Rust, лучший язык программирования.
3. Без внятных пояснений засчитывается только явный результат.

4.5 Куда сдавать

1. Решение — по ссылке для загрузки своей группы (ссылки — в топике «Объявления» телеграм-чата курса).
2. На первой странице — фамилия, имя и группа.
3. Файлы не в PDF или тяжелее 10 МБ проверяться не будут.
4. Если задание обновилось — указывайте версию, по которой решали.

4.6 Защита

Защита домашней работы обязательна и проверяет понимание решения целиком. Преподаватель практики может попросить рассказать любое решение и ответить на вопросы. Каждое сданное решение нужно уметь объяснить.

Досдача после дедлайна проходит здесь же: приносите работу на ближайшую защиту, балл за неё — не выше пяти.

5 Контрольные работы

Четыре за семестр, по одному на модуль. Контрольная баллов не приносит — она подтверждает домашнюю работу: как именно — в разделе Домашние задания. Каждая берёт материал своего модуля. На стыках модулей темы могут немного перекрываться. Работа идёт одну пару, полтора часа: письменно, в аудитории, на листочках. С собой — любые бумажные источники: конспекты, книга, собственные шпаргалки. Электроники нет, включая телефоны и LLM. Обсуждать решения во время работы нельзя.

Контрольные пишут оба потока одновременно, по субботам контрольных недель — отдельных дней сдачи не бывает. Пропуск по уважительной причине — работа пишется в ближайшее время под личным контролем преподавателя практики, результат — на общих основаниях. Пропуск без причины — только через пересдачу, когда она объявлена: обычно на консультации или в сессию. Порядок объявляется отдельно. Пересдача — только при результате ниже половины, и любая пересдача приносит не больше порога.

6 Теормины

Два за семестр. Устный ответ — вопросы и термины по пройденному материалу плюс небольшое доказательство. Принимают все преподаватели курса и менторы. Очередь — в общей таблице, где можно записаться на примерное время, а аудитория работает дольше одной пары. Что берёт каждый:

Теормин	Осень	Весна
ТМ1	множества, отношения и логика	графы и автоматы
ТМ2	булева алгебра и коды	комбинаторика и трансфинитные числа — по книге, самостоятельно

Вопросов для подготовки не даём. Составить список для самопроверки — ваша часть подготовки. Материалы — лекции, главы книги и домашние задания своего модуля.

7 Флеш-опросники

Короткая проверка чтения в первые пять минут лекции: именной листочек, несколько вопросов по прошлой лекции и заданному чтению. Опросник и есть фиксация посещения: написал — значит пришёл. Опоздал — опросник не пишется, лекция не засчитывается. За каждый нормально написанный опросник — один балл, за семестр от 0 до 10. Идут любые десять зачтённых, остальные — запас на пропуски. На первой лекции осени опросник идёт по обзору курса, заданное чтение появится только после неё. Весной первый опросник — на первой же лекции, повторение первого семестра. Пустой листок балла не приносит. Вопросы проверяют понимание, зубрежка определений не спасёт — объясняйте своими словами.

8 Лекции и практики

Посещение лекций — до 10 баллов, и его фиксирует флеш-опросник. Как он устроен — в разделе Флеш-опросники.

Работа на практиках — по одному баллу за каждую из десяти практик. Балл приносит любая работа на паре: задача у доски, разбор, вопрос, участие в обсуждении, помощь одногруппникам, предложенная задача, презентация проекта — личного или книжного. Балл даётся за пару: сделал всё и чуть больше — всё равно один. Что именно засчитывать — решает преподаватель практики, он же закрывает редкие исключения.

9 Консультации

У каждой недели есть дополнительная субботняя пара, и работает она по-разному. В контрольные недели суббота отдана контрольной или теормину: приходит весь поток, преподаватели следят за написанием и принимают теормины лично. Обычная практика той недели превращается в консультацию: в расписании они меняются местами. В остальные десять недель суббота — общая консультация: оба потока в одно время, в двух выделенных аудиториях, несколько преподавателей и менторов. При малом числе пришедших всех собирают в одну аудиторию. Можно спросить про лекцию, разобрать задачу, досдать домашку. По объявлению иногда проходит и пересдача, рассчитывать на неё не стоит. Итого за семестр — шестнадцать консультаций: десять общих суббот и шесть на месте практик контрольных недель. Посещение консультаций свободное. Расписание появляется в топике «Объявления» телеграм-чата курса.

10 Менторы

У курса есть менторы — старшие студенты, которые прошли его раньше. Они — часть команды курса, но не преподаватели: пар не ведут, баллов не ставят.

Что делают

1. Отвечают на вопросы в чате и на консультациях.
2. Проверяют домашки и показывают, где дыры в решении.
3. Тренируют перед теорминами и флеш-опросниками.
4. Помогают практикам на теорминах: очередь, вопросы по терминам.

Чего не делают

1. Не решают за вас: готовое решение валится на защите.
2. Не ставят баллов: финальное слово по любой оценке — у преподавателя.
3. Не трогают контрольные и экзамен.
4. Не договариваются за вас о досдачах — только передают вопрос.

Формулируйте вопрос так: что уже пробовали и где застряли — ответ придёт точнее. Отказ ментора — это граница его роли, и действует она для всех. Помощь при этом настоящая. Слово ментора на баллы не влияет. Если поведение ментора показалось некорректным — сообщите преподавателю практики или лектору, конфиденциально.

Кто ваш ментор и где его искать — в топике «Объявления» на первой неделе. Наряду с менторами команде помогают волонтёры — студенты постарше без закреплённых групп: отвечают всем и по возможности.

11 Экзамен

Экзамен — комплексная процедура из трёх частей:

1. Письменные билеты: конспектный ответ на два билета из трёх предложенных.
2. Задания: три практические задачи, похожие на домашку и контрольные.
3. Устные вопросы: три вопроса в формате теормина, примерно двадцать минут на сдачу.

Всё происходит в один день: письменная часть пишется в аудитории, устная сдаётся лично. Проверка письменной части — после экзамена.

Можно

1. Пользоваться чем угодно, кроме LLM.
2. Оформлять письменную часть электронно.

Нельзя

1. Списывать.
2. Провалить любой из трёх этапов: неудовлетворительный этап — ноль за весь экзамен, без утешительных.

Списки билетов и заданий заранее не публикуются. Готовиться стоит по вопросам теорминов и материалу семестра — неожиданностей не будет.

Оценка за экзамен

За экзамен — от 12 до 20 баллов при успешной сдаче и ноль при провале: $E \in \{0\} \cup [12, 20]$. Экзамен не обязателен: без него итог ограничен 80 баллами практической части. Рекомендуется всем, кто целится выше «хорошо» или хочет подстраховать практику.

Удачи на экзамене! 🐈

12 Бонусы

Бонусные баллы могут приносить:

1. бонусные задания домашних работ
2. помощь в подготовке курса
3. прочая активность

О сдаче бонусных заданий — в разделе Домашние задания.

Решает преподаватель: надбавка не автоматическая. Выставляются бонусы до экзамена. Они компенсируют любые потерянные баллы практической части — без привязки к

конкретной работе. Формулой: $\min(P + B, 80) + E$, где B — бонусы, E — экзамен. Выше 80 практическая часть с бонусами не поднимается. Потери на экзамене бонусами не компенсируются.

13 Мероприятия

Каждый семестр включает следующие виды работы:

Мероприятие	Сколько	Зачем
Лекции	16 штук	теория с примерами и привязкой к реальным системам
Практики	10 штук	задачи, разборы, защита домашки — балл за работу на паре
Консультации	16 штук	вопросы, досдачи, пересдачи — свободное посещение
Домашние задания	4 штуки	до десяти баллов каждая, подтверждается контрольной
Контрольные работы	4 штуки	подтверждение домашки — пишет весь поток в субботу
Теормины	2 штуки	устный минимум: термины, вопросы, доказательство
Флеш-опросники	на каждой лекции	баллы за лекции
Экзамен	1 штука	итоговая проверка всего семестра

Подробности о каждом виде работы — в разделах ниже.

14 Что читать?

Основной материал — книга курса. На каждую лекцию приходится глава. Обязательная глава объявляется после лекции, остальные — по желанию. Книга шире курса: часть глав выходит за рамки лекций, это дополнительное чтение. Исходники книги, конспекты и слайды лежат в репозитории курса. Для чтения на досуге — «Гёдель, Эшер, Бах» Хофштадтера: она необязательна, но настоятельно рекомендуется.

14.1 Семестр 1: язык и объекты

Семестр начинается с высказываний, множеств, отношений и функций. Затем идут формальные правила вывода. Завершается всё булевой алгеброй, схемами и кодами, которые защищают данные от шума.

Логика и множества

лекции 1–3 · недели 2–4

Высказывания и связки, таблицы истинности, кванторы, методы доказательств (индукция, от противного, контрпример), множества, булеан, декартово произведение, законы де Моргана.

-> упрощение условий в коде, assert'ы, инварианты циклов, битовые маски

Отношения, порядок, функции и счётность

лекции 4–8 · недели 5–9

Свойства отношений и замыкания, эквивалентность и разбиения, ЧУМ и диаграммы Хассе, решётки, инъекции, сюръекции, биекции, счётность и диагональный аргумент Кантора, краткий обзор ординалов.

-> порядок и сортировка, факторизация по эквивалентности, биекция как способ считать

Формальная логика

лекции 9–11 · недели 10–12

Натуральная дедукция и выводы в нотации Фитча, деревья вывода, корректность и полнота, логика первого порядка, интерпретации и модели, силлогизмы Аристотеля.

-> что значит «следует» — и как проверять это механически

Булева алгебра и схемы

лекции 12–14 · недели 13–15

Булевы функции, ДНФ и КНФ, задача SAT, минимизация (карты Карно, Квайн — МакКласки), полином Жегалкина, вентили, сумматоры, код Грея.

-> от вентиля к сумматору, верификация схем через SAT

Теория кодирования

лекции 15–16 · недели 16–17

Расстояние Хэмминга и геометрия кода, код Хэмминга, линейные коды над $GF(2)$, код Хаффмана, граница Шеннона, циклические коды и коды Рида–Соломона — обзорно.

-> ECC-память, QR-коды, сжатие

14.2 Семестр 2: вычисления

Второй семестр посвящён вычислениям: сначала графы, затем конечные автоматы, машина Тьюринга и пределы вычислимого, в конце — комбинаторика и подсчёт без перебора.

Графы

лекции 1–4

Обходы BFS и DFS, топологическая сортировка, деревья и остовы, эйлеровы и гамильтоновы циклы, двудольность и паросочетания, планарность, раскраска, кратчайшие пути, сетевые потоки.

-> маршрутизация, зависимости сборки, расписания

Конечные автоматы

лекции 5–8

ДКА и НКА, эпсилон-переходы, конструкция подмножеств, регулярные выражения и теорема Клини, лемма о накачке, минимизация по Майхиллу–Нероду.

-> регулярные выражения и лексеры

Машина Тьюринга и разрешимость

лекции 9–12

Машина Тьюринга и её программы, универсальная машина, тезис Чёрча–Тьюринга, проблема остановки, сводимость, диагональный аргумент, разрешимость и перечислимость, теорема Райса.

-> пределы вычислимого — и почему часть задач не решается вовсе

Комбинаторика

лекции 13–16

Правила счёта, принцип Дирихле, перестановки и сочетания, биномиальные тождества, включение-исключение, рекурренции, числа Каталана, Стирлинга и Белла, производящие функции, лемма Бёрнсайда.

-> подсчёт без перебора, анализ рекурренций

На лекциях разбирается теория с примерами, на практиках решаются задачи. Дома остаётся чтение главы книги и домашнее задание.

15 Расписание

ДЗ 1 · *11.10* ● ТМ 1 · *14.11* ● ДЗ 4 · *20.12* ● Экзамен · *конец декабря*

Ниже — карта контроля, понедельные планы и чтение к лекциям обоих семестров. Каждая учебная неделя — лекция, практика и дополнительная пара по субботам. В контрольные недели суббота — контрольная или теормин всего потока, а практика той недели становится консультацией. В остальные десять недель суббота — общая консультация. Практики идут по одной в обычные недели, по теме последней лекции. Если выпадает праздничная неделя, лекция не вводится, а материал уплотняется. Резервных недель в сетке нет.

15.1 Семестр 1: 7 сентября — 27 декабря

Первая лекция — 8–9 сентября, на двух потоках. Последние занятия — 22–23 декабря.



Недели	Модуль	Контроль
2–4	Логика и множества	Контрольная 1 (нед. 6): 5–11 октября
5–9	Отношения, порядок, функции и счётность	Контрольная 2 (нед. 10): 2–8 ноября
10–12	Формальная логика	Теормин 1 (нед. 11): 9–15 ноября, Контрольная 3 (нед. 13): 23–29 ноября
13–15	Булева алгебра и схемы	Контрольная 4 (нед. 16): 14–20 декабря
16–17	Теория кодирования	Теормин 2 (нед. 17): 21–27 декабря

Учёба началась 3 сентября, на вводной неделе лекций ещё не было, поэтому нумерация недель сдвинута на единицу: неделя 2 — лекция 1, неделя 17 — последняя. Номера недель совпадают с нумерацией в ИСУ.

2 7–13 сентября

- *Лекция 1.* Высказывания и связки, таблицы истинности, приоритеты операций, дерево разбора формулы (m01).
- *Практика.* Таблицы истинности, упрощение формул, переписывание булевых условий в коде.
- *Чтение.* m01: «Логика высказываний» (высказывания, связки, таблицы), «Семантика: таблицы истинности» (тавтологии).

3 14–20 сентября

- *Лекция 2.* Предикаты и кванторы, порядок кванторов, методы доказательств — индукция, от противного, контрпример (m01, m03).
- *Практика.* Перевод утверждений на язык предикатов, отрицание кванторов, инварианты циклов, assert'ы.
- *Чтение.* m03: «Предикаты», «Кванторы», «Отрицание кванторов», m01: «Методы доказательств» (индукция, от противного).

4 21–27 сентября

- *Лекция 3.* Множества и операции над ними, законы де Моргана, булеан, декартово произведение (m04).
- *Практика.* Доказательство равенств множеств через включения, диаграммы Венна, булеан и битовые маски.
- *Чтение.* m04: «Множество и его элементы», «Операции над множествами», «Булеан», «Декартово произведение».

5 28 сентября — 4 октября

- *Лекция 4.* Отношения и эквивалентность: свойства, матрица и граф, замыкания, алгоритм Уоршелла, классы эквивалентности, разбиения, фактор-множество, арифметика по модулю (m05).
- *Практика.* Свойства отношений по матрице и графу, замыкания, классы эквивалентности и разбиения.
- *Чтение.* m05: «Бинарные отношения», «Свойства отношений», «Замыкания отношений», «Отношение эквивалентности», «Теорема о разбиении».

6 5–11 октября КР 1

- *Лекция 5.* Отношение порядка: ЧУМ, диаграмма Хассе, экстремальные элементы, супремум и инфимум, решётки, топологическая сортировка (m08).
- *Контрольная 1.* Высказывания, связки, кванторы, методы доказательств, множества. Одна задача — на свойства бинарных отношений (lec04): простая проверка свойств, до контрольной 2 это умение нигде не подтверждается, а на границе модулей контрольные могут пересекаться.
- *Чтение.* m08: «Частичный порядок», «Диаграммы Хассе», «Экстремальные элементы», «Грани, супремум, инфимум», «Решётки», «Топологическая сортировка».

7 12–18 октября

- *Лекция 6.* Функции: инъекция, сюръекция, биекция, композиция, образ и прообраз, характеристическая функция (m06).
- *Практика.* Подсчёт инъекций и биекций, композиция и обратная функция, пол и потолок.
- *Чтение.* m06: «Инъекция», «Сюръекция», «Биекция», «Композиция функций», «Алгебра образов и прообразов».

8 19–25 октября

- *Лекция 7.* Счётность и несчётность: равномощность, счётные и несчётные множества, диагональный аргумент, теорема Кантора, краткий обзор ординалов (m07).

- *Практика.* Диагональная нумерация Кантора, счётность целых и рациональных, биекции интервала и прямой.
- *Чтение.* m07: «Равномощность», «Счётные и несчётные множества», «Теорема Кантора».

9 26 октября — 1 ноября

- *Лекция 8.* Трансфинитное: вполне упорядоченные множества и ординалы, кардинальная арифметика, алефы и беты, парадоксы и аксиоматика ZFC — в контрольные работы не входит.
- *Практика.* Разбор задач блока: отношения и эквивалентность, порядок, функции, счётность — сводка перед контрольной 2.
- *Чтение.* m29: «Ординалы за пределами ω». m07: «Кардинальные числа и арифметика», «Две иерархии: алефы и беты». m04: «Парадокс Рассела и аксиоматическая теория множеств», «Аксиоматическая теория множеств» (звёздный раздел).

10 2–8 ноября ● КР 2

- *Лекция 9.* Логика высказываний: тавтологии и следствие, тождественные преобразования, нормальные формы, резолюция (m01, m14).
- *Контрольная 2.* Отношения, порядок, функции, счётность.
- *Чтение.* m01: «Семантика: таблицы истинности» (тавтологии, логическое следствие), «Нормальные формы», m14: «Резолюция».

11 9–15 ноября ◆ ТМ 1

- *Лекция 10.* Натуральная дедукция: правила введения и устранения связок, выводы в нотации Фитча, корректность и полнота (m02).
- *Теормин 1.* Множества, отношения и логика (устно).
- *Чтение.* m02: «Дедукция и системы вывода», «Натуральная дедукция».

12 16–22 ноября

- *Лекция 11.* Логика первого порядка: термы и формулы, интерпретации и модели, силлогизмы Аристотеля (m03).
- *Практика.* Правила для кванторов в Фитче, перевод силлогизмов в логику предикатов, модусы Barbara и Celarent.
- *Чтение.* m03: «Предикаты», «Несколько кванторов», «Семантика: модели и истинность», «Силлогистика Аристотеля».

13 23–29 ноября ● КР 3

- *Лекция 12.* Булевы функции, СДНФ и СКНФ, задача SAT, теорема Кука–Левина (m10, m14).
- *Контрольная 3.* Формальная логика: правила вывода, выводы в нотации Фитча, немного логики первого порядка.
- *Чтение.* m10: «Булевы функции», «ДНФ и КНФ», «СДНФ, АНФ и смена базиса», m14: «Задача SAT».

14 30 ноября — 6 декабря

- *Лекция 13.* Минимизация: карты Карно и Квайн — МакКласки, полином Жегалкина (m10).

- *Практика.* Карта Карно на три и четыре переменные, безразличные наборы, полином Жегалкина треугольником.
- *Чтение.* m10: «Минимизация» (Карно, Квайн — МакКласки), «Полином Жегалкина», «Диаграммы решений (BDD)».

15 7–13 декабря

- *Лекция 14.* Схемы, кодирование в SAT и решатели: вентили, сумматоры, код Грея, 2-SAT и граф импликаций, кодирование задач, CDCL, верификация схем через SAT (m11, m14).
- *Практика.* Кодирование задач в SAT: раскраска графа, судоку, n ферзей, разбор 2-SAT.
- *Чтение.* m11: «Логические вентили и схемы», «Сумматоры», «Код Грея», m14: «Кодирование задач в SAT», «От DPLL к CDCL», «Граф импликаций: от 2-SAT до CDCL», «SAT и NP».

16 14–20 декабря ● КР 4

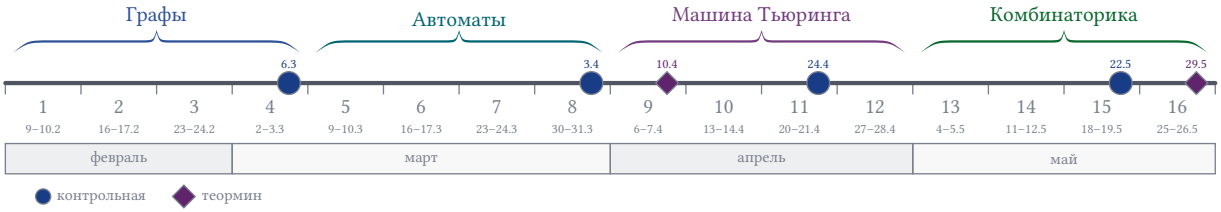
- *Лекция 15.* Теория кодирования: расстояние Хэмминга, код Хэмминга, линейные коды над $\mathrm{GF}(2)$ (m13).
- *Контрольная 4.* Булева алгебра и, возможно, простой номер на коды.
- *Чтение.* m13: «Расстояние Хэмминга и геометрия кода», «Код Хэмминга $(7, 4)$», «Линейные коды и GF(2)».

17 21–27 декабря ◆ ТМ 2

- *Лекция 16.* Коды: код Хаффмана, граница Шеннона, обзор циклических кодов и кодов Рида–Соломона (m13).
- *Теормин 2.* Кодирование и булева алгебра (устно).
- *Чтение.* m13: «Код Хаффмана (сжатие без потерь)», «Граница Шеннона», «Циклические коды», «Коды Рида–Соломона».

15.2 Семестр 2: 8 февраля — 30 мая

Первая лекция — 9–10 февраля, на двух потоках. Последние занятия — 25–26 мая.



Недели	Модуль	Контроль
1–4	Графы	Контрольная 1 (нед. 4): 1–7 марта
5–8	Конечные автоматы и регулярные языки	Контрольная 2 (нед. 8): 29 марта — 4 апреля, Теормин 1 (нед. 9): 5–11 апреля
9–12	Машина Тьюринга и разрешимость	Контрольная 3 (нед. 11): 19–25 апреля
13–16	Комбинаторика и производящие функции	Контрольная 4 (нед. 15): 17–23 мая, Теормин 2 (нед. 16): 24–30 мая

1 8–14 февраля

- *Лекция 1.* Графы: основные определения, степень вершины, лемма о рукопожатиях, пути, циклы, связность (m09).
- *Практика.* Лемма о рукопожатиях и её следствия, виды графов, матрица и списки смежности.
- *Чтение.* m09: «Основные определения», «Пути, циклы, связность».

2 15–21 февраля

- *Лекция 2.* Графы: обходы BFS и DFS, деревья и остовы, топологическая сортировка (m09).
- *Практика.* BFS по слоям и кратчайшие пути, DFS и классификация рёбер, порядок сборки через топологическую сортировку.
- *Чтение.* m09: «Обходы графа», «Топологическая сортировка», «Деревья».

3 22–28 февраля

- *Лекция 3.* Графы: эйлеровы и гамильтоновы циклы, двудольность, паросочетания, кратчайшие пути и Дейкстра (m09).
- *Практика.* Критерий эйлеровости, проверка двудольности обходом, теоремы Дирака и Оре, Дейкстра с приоритетной очередью.
- *Чтение.* m09: «Эйлеровы графы», «Гамильтоновы графы», «Двудольные графы», «Кратчайшие пути».

4 1–7 марта КР 1

- *Лекция 4.* Графы: планарность и формула Эйлера, раскраска, сетевые потоки и разрезы (m09).
- *Контрольная 1.* Графы.
- *Чтение.* m09: «Планарность», «Раскраска графов», «Сетевые потоки».

5 8–14 марта

- *Лекция 5.* ДКА: конфигурации и язык автомата, диаграмма состояний, замкнутость регулярных языков (m23).
- *Практика.* Построение ДКА по описанию языка, чтение диаграмм, дополнение языка.
- *Чтение.* m23: «Алфавит, слова и формальные языки», «Детерминированные конечные автоматы».

6 15–21 марта

- *Лекция 6.* НКА: недетерминизм, эпсилон-переходы, эквивалентность ДКА и НКА, конструкция подмножеств (m23).
- *Практика.* Эпсилон-замыкание, конструкция подмножеств вручную, НКА по регулярному выражению.
- *Чтение.* m23: «Недетерминированные конечные автоматы», «Конструкция подмножеств».

7 22–28 марта

- *Лекция 7.* Регулярные выражения и теорема Клини, лемма о накачке, нерегулярность языка $a^n b^n$ (m23).
- *Практика.* Накачка и доказательства нерегулярности, разбор выражений в автоматы.
- *Чтение.* m23: «Регулярные выражения», «Лемма о накачке».

8 29 марта — 4 апреля ● КР 2

- *Лекция 8.* Минимизация ДКА, теорема Майхилла–Нерода (m23).
- *Контрольная 2.* Автоматы и регулярные языки.
- *Чтение.* m23: «Минимизация ДКА», «Теорема Майхилла–Нерода».

9 5–11 апреля ◆ ТМ 1

- *Лекция 9.* Машина Тьюринга: устройство и конфигурации, примеры программ — инкремент, сдвиг, копирование (m25).
- *Теормин 1.* Графы и автоматы.
- *Чтение.* m25: «Определение машины Тьюринга», «Примеры машин Тьюринга».

10 12–18 апреля

- *Лекция 10.* Универсальная машина, тезис Чёрча–Тьюринга, варианты машин (m25).
- *Практика.* Кодирование машин и лент, счётность программ, обсуждение тезиса.
- *Чтение.* m25: «Устойчивость и варианты», «Тезис Чёрча–Тьюринга», «Универсальная машина Тьюринга».

11 19–25 апреля ● КР 3

- *Лекция 11.* Проблема остановки, диагональная конструкция, сводимость (m26).
- *Контрольная 3.* Машина Тьюринга и разрешимость.
- *Чтение.* m26: «Проблема остановки», «Сведения».

12 26 апреля — 2 мая

- *Лекция 12.* Разрешимость и перечислимость, теорема Райса (m26).
- *Практика.* Перечислители и полуразрешимость, применения теоремы Райса.
- *Чтение.* m26: «Теорема Райса», «За пределами машин Тьюринга».

13 3–9 мая

- *Лекция 13.* Комбинаторика: правила суммы и произведения, шары и ящики, принцип Дирихле (m18).
- *Практика.* Перечисление без дерева вариантов, размещения шаров по ящикам, Дирихле на хешах и интервалах.

- *Чтение.* m18: «Правила подсчёта», «Шары и ящики», «Принцип Дирихле».

14 10–16 мая

- *Лекция 14.* Комбинаторика: перестановки и сочетания, биномиальные тождества, включение-исключение (m18).
- *Практика.* Треугольник Паскаля и тождества, включение-исключение, беспорядки.
- *Чтение.* m18: «Перестановки, размещения, сочетания», «Биномиальные коэффициенты и тождества», «Принцип включений-исключений».

15 17–23 мая ● КР 4

- *Лекция 15.* Рекурренции — Фибоначчи и Ханой, числа Каталана, Стирлинга и Белла, производящие функции (m18, m21).
- *Контрольная 4.* Комбинаторика и производящие функции.
- *Чтение.* m18: «Рекуррентные соотношения», «Числа Каталана», «Числа Стирлинга и Белла», m21: «Обычные производящие функции».

16 24–30 мая ◆ ТМ 2

- *Лекция 16.* Производящие функции: решение рекурренций, Бёрнсайд, Рамсей (m21, m18).
- *Теормин 2.* Комбинаторика и трансфинитные числа (самостоятельное чтение).
- *Чтение.* m21: «Решение рекуррентных соотношений через ОПФ», «Экспоненциальные производящие функции», m18: «Лемма Бёрнсайда и теория Пойа», «Начала теории Рамсея».

Экзамены проходят в сессию — в январе и июне. Даты задаёт расписание вуза.

16 Шпаргалка

Ключевые цифры

100	48	60	12–20
итог за семестр	допуск к экзамену	минимум за семестр	баллы за экзамен

1. Оценки: **90+** — «отлично», **74+** — «хорошо», **60+** — «удовлетворительно», ниже — долг с пересдачей на 60.
2. Допуск к экзамену — **48** баллов практической части и все работы зачтены. Зачёт по работе: модуль от четырёх, теормин от четырёх.
3. Лекции — флеш-опросником: нормально написал — балл (0–10), опоздал — без балла.
4. Практики — балл за работу на каждой из десяти: доска, разбор, вопросы, помощь.
5. Практическая часть — максимум 80 баллов. Без экзамена выше «хорошо» не подняться.

6. Модуль — меньшее из домашки и контрольной: пропуск базовых или досдача после дедлайна — не выше пяти.
7. Дедлайны домашних — по датам в расписании. ДЗ1 — от руки, PDF до 10 МБ в Dropbox.
8. Контрольные — по субботам, одновременно у обоих потоков, других дней нет. Любые бумажные материалы, никакой электроники.
9. Пересдача контрольной или теормина — только при результате ниже половины, и не больше порога.

17 Частые вопросы

Что и когда читать?

Обязательную главу после каждой лекции — по ней идёт флеш-опросник на следующей лекции. Остальное — по желанию и по интересу.

Как работает флеш-опросник?

В первые пять минут лекции: именной листочек, вопросы по прошлой лекции и чтению. Каждый нормально написанный — балл. Опоздал или написал пусто — балла нет.

Домашка даёт баллы?

Да: до десяти за работу, сорок за семестр. Контрольная их подтверждает — засчитывается меньшее из двух.

Что будет, если пропустить базовое задание?

Баллы за домашку — не выше пяти. Базовые — мини-задачи в духе практики, рассчитанные на всех.

Можно ли сдать домашку после дедлайна?

Можно. Баллы за такую работу — не выше пяти.

У бонусных задач есть дедлайн?

Нет: они отделены от основной части и сдаются весь семестр. Схема — прислать решение по ссылке для загрузки и договориться о защите с принимающим. Подробнее — в разделе «Бонусы».

Можно ли пользоваться искусственным интеллектом?

В домашних работах — да, при раскрытии: напишите, что и как использовали. На контрольных, теорминах и экзамене — нет.

Можно ли сдавать домашки электронно?

Первая — только от руки. Остальные — на усмотрение преподавателя практики группы.

Что спрашивают на защите домашки?

Любое решение — рассказать и ответить на «почему». Готовьтесь объяснить каждый шаг своего решения.

Что входит в контрольную?

Материал своего модуля — то, что разбиралось на лекциях и практиках этих недель.

Кто такие менторы?

Старшие студенты, прошедшие курс: отвечают на вопросы, тренируют перед теорминами, проверяют домашки, разбирают задачи на консультациях. Решения за вас не пишут и баллов не ставят.

Ментор сказал одно, а преподаватель — другое?

Слово преподавателя — последнее. Ментор помогает разобраться и может передать вопрос, но оценки, дедлайны и досдачи — только у преподавателя практики.

Что делать, если болел в день контрольной?

Контрольные идут у обоих потоков одновременно, отдельных дней нет. По уважительной причине работа пишется в ближайшее время под личным контролем преподавателя практики.

Что делать, если пропустил теормин?

По уважительной причине — в ближайшее время, на общих основаниях. Без причины — как пересдача: не больше порога.

Можно ли переписать контрольную или теормин?

Только при результате ниже половины. Любая пересдача приносит не больше порога — половины работы.

Как набрать баллы за практики?

Работать на паре: доска, разбор, вопросы, помощь соседям, презентация проекта. Любая активность — балл за практику, всего практик десять.

Как набрать баллы за лекции?

Через флеш-опросники: один зачтённый опросник — один балл, до десяти. Опросник и есть посещение: пришёл вовремя, ответил по существу. Идут любые десять зачтённых, остальные — запас.

Что будет, если к экзамену меньше 48 баллов практики?

Допуска нет — как и при незачтённых работах. Итог останется равным практической части.

Обязателен ли экзамен?

Нет. Но выше «хорошо» без него не подняться: практическая часть ограничена 80 баллами.

Как добрать потерянные баллы?

Бонусные задания, помощь в подготовке курса, активность. Компенсируют практическую часть до 80. Потери на экзамене — нет.

Насколько страшен долг?

Ниже 60 — долг: досдаются все работы и экзамен, итог — ровно 60. Восстановимо, но ценой дополнительной сессии.

Почерк правда важен?

Нечитаемая работа — минус 5 баллов из практической части, за каждый случай. Пишите разборчиво: проверяющему нужно понять решение.

18 Ссылки

1. Репозиторий курса: книга, конспекты, слайды, домашние задания — github.com/Lipen/discrete-math-course.
2. Ссылки для загрузки решений — в топике «Объявления» телеграм-чата курса.